【例2.17】$y=\sin^4 x+\cos^4 x$，求 $y^{(8)}(x)$.

（利用恒等变形+高阶导公式）

$y=(\sin^2x+\cos^2x)^2-2\sin^2x\cos^2x$

$=1-\frac{1}{2}\sin^2 2x$

$=1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1-\cos 4x}{2}$

$=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cos 4x$

$y^{(8)}(x)=\frac{1}{4}\cos(4x+4\cdot\frac{\pi}{2})\cdot 4^8$

$=4^7\cos 4x$.

$\frac{1}{2}(2\sin x\cos x)^2=\frac{1}{2}(\sin 2x)^2$

$n=8$

$\cos^{(n)}(ax+b)$

$=\cos(ax+b+\frac{n\pi}{2})\cdot a^n$

@Kira 老师感觉强化太夯了，尤其是您直播模仿我们一拿到题懵懵的感觉然后想怎么去找关键点，昨天把上次强化例题里的25数二那个选择自己好好捋了几次，感觉瞬间对连续保号通透了，也一下子明白为什么题干要说有定义啊或者连续啊他到底想说什么，以前基础阶段看见这种题都害怕，现在感觉好太多了。就是线代一直在忘，从第一遍学完之后再也没翻书了，因为没好好复习过，也不敢去做月考，有点恶性循环了感觉
另外咱们紫色的切片集什么时候用啊，超级厚

复合泰勒公式　关键动作

【例2.18】设 $f(x)=x^{11}\ln(1+x^2)$，则 $f^{(101)}(0)$ 泰勒

①

$f(x)=x^{11}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n}$

$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$

$f(x)=x^{\prime\prime}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{n}}{n}$ $\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{n}}{n}$

$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n+1}}{n}$ 令 $2n+1=101\Rightarrow n=45$

即 x^{101} 项 $\frac{(-1)^{44}}{45}x^{101}$

由泰勒公式唯一性. $\frac{f^{(101)}(0)}{101!}x^{101}$

知 $f^{(101)}(0)=\frac{101!}{45}$

求导

【例2.19】设 $y=\frac{\ln x}{x}$，求 $y^{(n)}$.

解析 $y^{(n)}=\left(\ln x\cdot\frac{1}{x}\right)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k(\ln x)^{(k)}\left(\frac{1}{x}\right)^{(n-k)}=C_n^0(\ln x)\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)}+\sum_{k=1}^{n}C_n^k(\ln x)^{(k)}\left(\frac{1}{x}\right)^{(n-k)}$

$=\frac{(-1)^n n!\ln x}{x^{n+1}}+\sum_{k=1}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{x^k}\frac{(-1)^{n-k}(n-k)!}{x^{n-k+1}}$

$=\frac{(-1)^n n!\ln x}{x^{n+1}}+\sum_{k=1}^{n}(-1)^{n-1}\frac{n!}{k}\frac{1}{x^{n+1}}=\frac{(-1)^n n!\ln x}{x^{n+1}}+\sum_{k=1}^{n}(-1)^{n+1}\frac{n!}{kx^{n+1}}=\frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}\left(\ln x-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\right)$

【考点三】微分

题型 1 考察微分的概念

$dx^2=2x\,dx$

$d(xy)=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=y\,dx+x\,dy$

工具箱：微分的概念

设函数 $y=f(x)$ 在某区间内定义，x_0 及 $x_0+\Delta x$ 在这区间内，如果 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$

可以表示为 $\Delta y=A\cdot\Delta x+o(\Delta x)$，其中 A 是不依赖 Δx 的常数，$o(\Delta x)$ 是 Δx 的高阶无穷小量，

则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可微，并称 $A\cdot\Delta x$ 为函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的微分，即 $dy=A\cdot\Delta x$.

计算公式：$dy=y'dx$，$dy|_{x=x_0}=y'(x_0)dx$

$y=\ln(1+x)$，$dy=\frac{1}{1+x}dx$

$dy|_{x=1}=\frac{1}{1+x}\Big|_{x=1}dx=\frac{1}{2}dx$.

题型 2 微分的计算

【例2.20】设 $f(x)$ 在任意点 $x_0\in(-2,+\infty)$ 有定义，且 $f(-1)=1$，a 为常数，若对任意 $x,x_0\in(-2,+\infty)$ 满足

$f(x)-f(x_0)=\frac{x_0-x}{2+x_0}+a(x-x_0)^2$，则函数 $f(x)$ 在 $(-2,+\infty)$ 内（　）.

(A) 连续，但不一定可微.　(B) 可微，且 $f'(x)=\frac{x-x_0}{2+x_0}$.

(C) 可微，且 $f'(x)=\frac{x_0-x}{2+x_0}$.　(D) 可微，且 $f(x)=\ln\frac{e}{2+x}$.

(C) 可微，且 $f'(x)=\dfrac{x_0-x}{2+x_0}$.　　(D) 可微，且 $f(x)=\ln\dfrac{e}{2+x}$.

由题设，在 x_0 处　　$\Delta x = x - x_0$

$\Delta y = -\dfrac{1}{2+x_0}(x-x_0) + o(\Delta x)$

Δx

形式代换，即原式可结论！

$A = f'(x_0)$

$f'(x) = -\dfrac{1}{2+x}$.　$f(x) = \int\left(-\dfrac{1}{2+x}\right)dx = -\ln(2+x) + C$.

$f(-1)=1 \Rightarrow C=1$, $f(x) = 1-\ln(2+x)$

$\ln e$

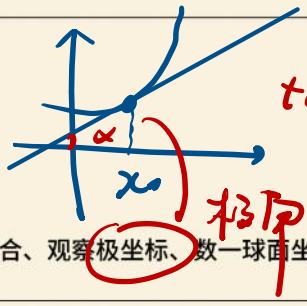
【考点四】曲线的切线与法线方程

工具箱：切线方程与法线方程

切线方程：$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$

法线方程：$y-f(x_0)=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)\ (f'(x_0)\neq 0)$

$k=f'(x_0)=\tan\alpha$（其中 α 是切线的倾角）←用于数形结合、观察极坐标、数一球面坐标范围



$\tan\alpha = f'(x_0)$

$y=kx$

极限

已知两曲线相切，可建立两个方程：①两曲线的切点也是公共点，两曲线的函数在切点的函数值相等；

②两曲线在切点斜率相等.

"有切切线"

[例2.21]已知两曲线 $y=f(x)$ 与 $y=\int_0^{\arctan x} e^{-t^2}dt$ 在点 $(0,0)$ 处的切线相同，写出此切线方程并求极限

$\lim\limits_{n\to\infty} nf\left(\dfrac{2}{n}\right)$.

解：由题设，① $f(0)=0$

② $f'(0) = e^{-\arctan^2 x}\cdot\dfrac{1}{x^2+1}\Big|_{x=0} = 1$

在 $x=0$ 处 f' 存在

切线方程 $y=x$　　$y-0=f'(0)\cdot(x-0)$

$\lim\limits_{n\to\infty} n f\left(\dfrac{2}{n}\right) = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f\left(\frac{2}{n}\right)-f(0)}{\frac{2}{n}}\cdot 2 = f'_+(0)\cdot 2 = 2$.

$\frac{2}{n}\to 0^+$　　$\sim\frac{2}{n}$

(法二)

$f(x) = f(0) + f'(0)x + o(x) \sim x$

$\lim\limits_{n\to\infty} n\cdot f\left(\frac{2}{n}\right) = 2$.

【考点五】曲率、曲率圆与曲率半径（仅数一二要求）

工具箱：曲率与曲率圆

1）曲率公式：（直角坐标）$K=$_____.

（极坐标/参数方程）曲线 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$ 的曲率计算公式：$K=\dfrac{|x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)|}{\left(x'^2(t)+y'^2(t)\right)^{3/2}}$

2）曲率圆：在曲线上凹的一侧，与曲线相切且半径为该点_____的圆称为曲率圆. 曲率圆的圆心称为曲线在该点的_____. 曲线在点 M 处的曲率 $K(K\neq 0)$ 与曲线在点 M 处的曲率半径 ρ 的关系为 $\rho=$_____.

3）曲率圆与曲率半径的关系：

曲线在一点处与其曲率圆相切，曲率和凹向相同，故曲线和曲率圆在切点处_____都相等.

【例2.22】（仅数一二）已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 经过点 $P(1,2)$，且在该点与圆 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{5}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$ 相切，有相同的曲率半径和凹凸性，求常数 a,b,c．（2009 二同款考点）

$y'(0)$

曲率圆 $\rho=\frac{1}{2}$

半径

$\Rightarrow a=2$ (B)

$2^{\frac{3}{2}}=\sqrt{8}$

$a=2,\ b=-\frac{3}{2},\ c=\frac{3}{2}$.

【考点六】相关变化率（仅数一二要求）

工具箱：相关变化率

定义： 设 $x=x(t)$ 及 $y=y(t)$ 都是可导函数，而变量 x 与 y 之间存在某种关系，从而变化率 $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$ 间也存在一定关系. 这两个相互依赖的变化率称为相关变化率.

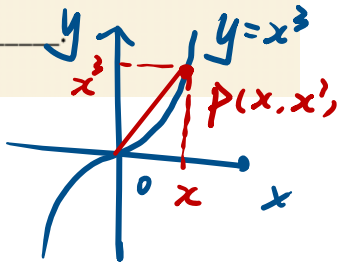
方法： 设 $x=x(t)$ 和 $y=y(t)$ 存在函数关系 $F(x,y)=0$. 对 $F(x,y)=0$ 两边关于时间 t 求导，可建立 $\frac{dx}{dt}$ 和 $\frac{dy}{dt}$ 的关系式，进而求解未知变化率.

$x(t),\ y(t)$

链式法

【例2.23】（2016 二）已知动点 P 在曲线 $y=x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l. 若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0，则当点 P 运动到点 $(1,1)$ 时，l 对时间的变化率是_____.

$\frac{dx}{dt}=v_0$



$\frac{dl}{dt}$

$l=\sqrt{x^2+x^6}$

对 t 求导

$x=1$.

$x=1$

$$\frac{dl}{dt}=\frac{dl}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=\frac{2x+6x^5}{2\sqrt{x^2+x^6}}\cdot\frac{dx}{dt}\Big|_{x=1}$$

$$=\frac{4}{\sqrt{2}}v_0=2\sqrt{2}v_0.$$